Plano Curricular
Ensino Fundamental Anos Finais
MATEMÁTICA

Mendes/RJ

2026

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 3
MATEMÁTICA 6º ANO 5
MATEMÁTICA 7º ANO 11
MATEMÁTICA 8º ANO 15
MATEMÁTICA 9º ANO 19
GEOMETRIA 6º ANO 23
GEOMETRIA 7º ANO 26
GEOMETRIA 8º ANO 30
GEOMETRIA 9º ANO 33
REFERÊNCIAS 36

INTRODUÇÃO

O currículo de Matemática nos Anos Finais do Ensino Fundamental, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), orienta-se pela compreensão da Matemática como uma ciência humana, histórica e cultural, construída ao longo do tempo para responder a problemas e necessidades das diferentes sociedades. O ensino de Matemática, nesse segmento, compromete-se com a formação do sujeito crítico, autônomo e participativo, capaz de utilizar conceitos, procedimentos e linguagens matemáticas para interpretar a realidade, resolver problemas, tomar decisões fundamentadas e atuar de forma consciente no exercício da cidadania.

Nesse sentido, o currículo da Rede Municipal de Mendes/RJ propõe o trabalho articulado dos diferentes campos da Matemática — Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas, Probabilidade e Estatística — por meio de situações-problema, investigações matemáticas, exploração de regularidades, construção e análise de modelos, resolução colaborativa de desafios e projetos interdisciplinares. As práticas pedagógicas valorizam os saberes prévios dos estudantes, suas vivências socioculturais e os contextos do cotidiano, favorecendo aprendizagens significativas e o desenvolvimento do raciocínio lógico, do pensamento matemático e da argumentação.

O ensino de Geometria, integrado aos demais campos da Matemática, possibilita a compreensão das formas, dos espaços e das relações geométricas presentes no mundo físico e social. Por meio da observação, da experimentação, da representação e da construção de figuras e sólidos geométricos, os alunos desenvolvem a visualização espacial, o pensamento dedutivo e a capacidade de interpretar e intervir no espaço em que vivem, articulando conceitos geométricos a situações concretas do cotidiano e a outras áreas do conhecimento.

Em consonância com os princípios da educação inclusiva, democrática e plural, o currículo de Matemática promove práticas pedagógicas que respeitam a diversidade, garantem a equidade e asseguram o direito de aprendizagem a todos os alunos. De forma transversal, estimula-se a contextualização histórica e cultural da Matemática, evidenciando contribuições de diferentes povos e civilizações, incluindo africanos, afro-brasileiros e indígenas, contribuindo para a valorização da diversidade de saberes e para a construção de uma educação antirracista e socialmente referenciada.

O currículo incentiva o uso de metodologias ativas, práticas colaborativas, jogos matemáticos, resolução de problemas, modelagem matemática, além do uso de recursos tecnológicos e digitais, como aplicativos educacionais e ambientes virtuais de aprendizagem. Ao promover a articulação entre teoria e prática, o campo da Matemática contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico, da autonomia intelectual e da capacidade de compreender, explicar e transformar a realidade, assegurando a formação integral dos alunos e sua participação ativa na construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva.

1º TRIMESTRE – 6º ANO – MATEMÁTICA		
Unidade Temática	**Habilidades**	**Objetos de conhecimento**
NÚMEROS	**(EF06MA01)** Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números racionais cuja representação decimal é finita, fazendo uso da reta numérica. **(EF06MA02)** Reconhecer o sistema de numeração decimal, como o que prevaleceu no mundo ocidental, e destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, de modo a sistematizar suas principais características (base, valor posicional e função do zero), utilizando, inclusive, a composição e decomposição de números naturais e números racionais em sua representação decimal. *conhecimento prévio: EF05MA01, EF05MA02, EF05MA05 e EF05MA07	Sistema de numeração decimal: características, leitura, escrita, decomposição e comparação de números naturais. *incluir o trabalho com dados reais, como os dados do IBGE para o município de Mendes.
	(EF06MA03) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou escritos, exatos ou aproximados) com números naturais, por meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos com e sem uso de calculadora.	Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada exata) com números naturais; Divisão euclidiana; Resolução de situações-problema.
	(EF06MA04) Construir algoritmo em linguagem natural e representá-lo por fluxograma que indique a resolução de um	Fluxograma para determinar a paridade de um número natural; Múltiplos e divisores de um número natural; Números primos e compostos; Raciocínio lógico.

	problema simples (por exemplo, se um número natural qualquer é par). **(EF06MA05)** Classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações entre números, expressas pelos termos "é múltiplo de", "é divisor de", "é fator de", e estabelecer, por meio de investigações, critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000. **(EF06MA06)** Resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor.	
ÁLGEBRA	**(EF06MA14)** Reconhecer que a relação de igualdade matemática não se altera ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir os seus dois membros por um mesmo número e utilizar essa noção para determinar valores desconhecidos na resolução de problemas. (Habilidade Focal). * conhecimento prévio: EF05MA10	Propriedades de igualdade; Transformações em igualdade; operações inversas (adição – subtração, multiplicação – divisão); determinação de valores desconhecidos.
PROBABILIDADE	**(EF06MA32)** Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões. (Habilidade Focal) **(EF06MA31)** Identificar as variáveis e suas frequências e os elementos constitutivos (título, eixos, legendas, fontes e datas) em diferentes tipos de gráficos.	Elementos constitutivos de gráficos e tabelas; Leitura e interpretação de tabelas e gráficos (colunas, barras simples ou múltiplas, setores e pictogramas) referentes a variáveis categóricas e variáveis numéricas. Leitura e interpretação de representações gráficas presentes na mídia (jornais, sites, TV, infográficos).

	*conhecimento prévio: EF05MA24	

2º TRIMESTRE – 6º ANO – MATEMÁTICA

Unidade Temática	Habilidades	Objetos de conhecimento
NÚMEROS	**(EF06MA01 - adaptada)** Comparar, ordenar, ler e escrever números racionais cuja representação decimal é finita, fazendo uso da reta numérica. *Conhecimento Prévio: EF06MA01 **(EF06MA07 – adaptada)** Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes (frações irredutíveis). (Habilidade Focal) *Conhecimento Prévio: EF05MA05 e EF06MA07 **(EF06MA08)** Reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionária e decimal, estabelecer relações entre essas representações, passando de uma representação para outra, e relacioná-los a pontos na reta numérica. (Habilidade Focal) **(EF06MA09)** Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo da fração de uma quantidade e cujo resultado seja um número natural, com e sem uso de calculadora. *Conhecimento prévio: EF06MA01 e EF06MA07 **(EF06MA10)** Resolver e elaborar problemas que envolvam adição ou subtração com	Frações: significados (parte/todo, quociente), equivalência, comparação, adição subtração; cálculo da fração de um número natural; adição e subtração de frações. Aplicações em situações cotidianas (elaboração de receitas, por exemplo).

	números racionais positivos na representação fracionária. (Habilidade Focal) Obs.: Não utilizar o algoritmo do cálculo do MMC. Observação: Trabalhar situações significativas com fração imprópria na forma mista e vice versa inclusive utilizando unidades de medida.	
	(EF06MA02 - adaptada) Reconhecer o sistema de numeração decimal, como o que prevaleceu no mundo ocidental, e destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, de modo a sistematizar suas principais características (base, valor posicional e função do zero), utilizando, inclusive, a composição e decomposição de números racionais em sua representação decimal. *Conhecimento prévio: EF06MA01, EF06MA07, EF06MA08 e EF06MA10. **(EF06MA11)** Resolver e elaborar problemas com números racionais positivos na representação decimal, envolvendo as quatro operações fundamentais e a potenciação, por meio de estratégias diversas, utilizando estimativas e arredondamentos para verificar a razoabilidade de respostas, com e sem uso de calculadora. (Habilidade Focal)	Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação) com números racionais.
PROBALIBIDADE E ESTATÍSTICA	*Conhecimento prévio: EF05MA24 **(EF06MA32)** Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em tabelas e em	Resolução de situações-problema que envolvam dados sobre: sustentabilidade (dados locais, regionais e globais), consumo responsável, meio ambiente (MMA), trânsito, saúde (SUS, SUAS,

	diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões. (Habilidade Focal) **(EF06MA31)** Identificar as variáveis e suas frequências e os elementos constitutivos (título, eixos, legendas, fontes e datas) em diferentes tipos de gráficos.	ONU, UNESCO), estatísticas escolares, dentre outros. Elementos constitutivos de gráficos e tabelas; Leitura e interpretação de tabelas e gráficos (colunas, barras simples ou múltiplas, setores e pictogramas) referentes a variáveis categóricas e variáveis numéricas.

3º TRIMESTRE – 6º ANO – MATEMÁTICA

Unidade Temática	Habilidades	Objetos de conhecimento
NÚMEROS	*Conhecimento prévio: EF05MA06 **(EF06MA13)** Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com base na ideia de proporcionalidade, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros. (Habilidade Focal) Observação: Trabalhar com as ideias de proporcionalidade para calcular percentuais com resultados naturais.	Cálculo de porcentagens por meio de estratégias diversas; Aplicabilidade de porcentagens em situações cotidianas.
PROBABILIDADE E	*Conhecimento prévio: EF05MA22 e EF06MA13 **(EF06MA30)** Calcular a probabilidade de um evento aleatório, expressando-a por número racional (forma fracionária, decimal e percentual) e comparar esse número com a probabilidade obtida por meio de experimentos sucessivos. (Habilidade Focal)	Cálculo de probabilidade como a razão entre o número de resultados favoráveis e o total de resultados possíveis em um espaço amostral equiprovável; Cálculo de probabilidade por meio de muitas repetições de um experimento (frequências de ocorrências e probabilidade frequentista)

ESTATÍSTICA	*Conhecimento prévio: EF05MA24 **(EF06MA32)** Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões. (Habilidade Focal) **(EF06MA31)** Identificar as variáveis e suas frequências e os elementos constitutivos (título, eixos, legendas, fontes e datas) em diferentes tipos de gráficos.	Elementos constitutivos de gráficos e tabelas; Leitura e interpretação de tabelas e gráficos (colunas, barras simples ou múltiplas, setores, linhas e pictogramas) referentes a variáveis categóricas e variáveis numéricas.
	(EF06MA33) Planejar e coletar dados de pesquisa referente a práticas sociais escolhidas pelos alunos e fazer uso de planilhas eletrônicas para registro, representação e interpretação das informações, em tabelas, vários tipos de gráficos e texto.	Coleta de dados, organização e registro; Construção de diferentes tipos de gráficos para representá-los e interpretação das informações.
Todos os trimestres **Trabalhar a Educação para as Relações Étnico-Raciais, o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, reconhecendo as contribuições desses povos para o desenvolvimento de conceitos, sistemas numéricos e formas de medir e representar o mundo.**		

1º TRIMESTRE – 7º ANO – MATEMÁTICA		
Unidade Temática	**Habilidades**	**Objetos de conhecimento**
NÚMEROS	**(EF07MA01)** Resolver e elaborar problemas com números naturais, envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum, por meio de estratégias diversas, sem a aplicação de algoritmos.	Múltiplos e divisores de um número natural.
	*Conhecimento prévio: Não há **(EF07MA03)** Comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico, associá-los a pontos da reta numérica e utilizá-los em situações que envolvam adição e subtração. (Habilidade Focal) *Conhecimento prévio: EF07MA03 **(EF07MA04)** Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros. (Habilidade Focal)	Números inteiros: usos, história, ordenação, associação com pontos da reta numérica e operações.

2º TRIMESTRE – 7º ANO – MATEMÁTICA		
Unidade Temática	**Habilidades**	**Objetos de conhecimento**

NÚMEROS	*Conhecimento prévio: EF06MA07 **(EF07MA10)** Comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e associá-los a pontos da reta numérica. (Habilidade Focal) **(EF07MA11)** Compreender e utilizar a multiplicação e a divisão de números racionais, a relação entre elas e suas propriedades operatórias. *Conhecimento prévio: EF06MA10 **(EF07MA12)** Resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com números racionais. (Habilidade Focal)	Números racionais na representação fracionária e na decimal: usos, ordenação e associação com pontos da reta numérica e operações
ÁLGEBRA	*Conhecimento prévio: Não há. **(EF07MA13)** Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para expressar relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita. (Habilidade Focal)	Linguagem algébrica: variável e incógnita
	*Conhecimento prévio: EF07MA13 **(EF07MA15)** Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em sequências numéricas. (Habilidade Focal)	Linguagem algébrica: variável e incógnita
	Conhecimento prévio: EF06MA14 e EF07MA13 **(EF07MA18)** Resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 1º grau, redutíveis à forma $ax + b = c$, fazendo uso das propriedades da igualdade. (Habilidade Focal)	Equações polinomiais do 1º grau

	Conhecimento prévio: EF06MA13 e EF07MA13 **(EF07MA17)** Resolver e elaborar problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. (Habilidade Focal)	Problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais

3º TRIMESTRE – 7º ANO – MATEMÁTICA

Unidade Temática	Habilidades	Objetos de conhecimento
NÚMEROS	*Conhecimento prévio: EF06MA13 e EF06MA08 **(EF07MA02)** Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, como os que lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros. (Habilidade Focal)	Cálculo de porcentagens e de acréscimos e decréscimos simples.
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA	*Conhecimento prévio: EF06MA30 **(EF07MA34)** Planejar e realizar experimentos aleatórios ou simulações que envolvem cálculo de probabilidades ou estimativas por meio de frequência de ocorrências. (Habilidade Focal)	Experimentos aleatórios: espaço amostral e estimativa de probabilidade por meio de frequência de ocorrências; Probabilidade experimental (via frequência de ocorrências); simulações com: dados (rolar um dado), moedas, cartas. Registro e organização dos resultados (tabelas e gráficos)

	*Conhecimento prévio: EF06MA32 **(EF07MA35)** Compreender, em contextos significativos, o significado de média estatística como indicador da tendência de uma pesquisa, calcular seu valor e relacioná-lo, intuitivamente, com a amplitude do conjunto de dados. (Habilidade Focal)	Estatística: média e amplitude de um conjunto de dados; noção intuitiva de amplitude (diferença entre maior e menor valor); interpretação da média em situações significativas: consumo, notas, gastos e temperaturas.
	*Conhecimento prévio: EF06MA32 **(EF07MA36)** Planejar e realizar pesquisa envolvendo tema da realidade social, identificando a necessidade de ser censitária ou de usar amostra, e interpretar os dados para comunica-los por meio de relatório escrito, tabelas e gráficos, com o apoio de planilhas eletrônicas. (Habilidade Focal)	Pesquisa amostral e pesquisa censitária; Planejamento de pesquisa, coleta e organização dos dados; Elaboração de instrumentos de coleta: questionários, entrevistas e formulários digitais. Construção de tabelas e gráficos e interpretação das informações.
Todos os trimestres Trabalhar a Educação para as Relações Étnico-Raciais, o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, reconhecendo as contribuições desses povos para o desenvolvimento de conceitos, sistemas numéricos e formas de medir e representar o mundo.		

1º TRIMESTRE – 8º ANO – MATEMÁTICA		
Unidade Temática	**Habilidades**	**Objetos de conhecimento**
NÚMEROS	**(EF08MA02 - adaptada)** Resolver e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e radiciação, para representar uma raiz como potência de expoente fracionário e extraí-la.	Potenciação e radiciação
	*Conhecimento prévio: EF06MA11 e EF07MA10 **(EF08MA01)** Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de números em notação científica. (Habilidade Focal)	Notação científica Uso em situações reais: distâncias astronômicas, medidas microscópicas, cálculos de grandezas físicas.
ÁLGEBRA	*Conhecimento prévio: Não há. **(EF07MA13)** Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para expressar relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita. (Habilidade Focal)	Linguagem algébrica: variável e incógnita Representação de situações cotidianas ou científicas usando letras para generalizar padrões.
	*Conhecimento prévio: EF07MA13 **(EF08MA06)** Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor	Valor numérico de expressões algébricas

	numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações. (Habilidade Focal)	
2º TRIMESTRE – 8º ANO – MATEMÁTICA		
Unidade Temática	**Habilidades**	**Objetos de conhecimento**
ÁLGEBRA	*Conhecimento prévio: EF07MA18 **(EF08MA07)** Associar uma equação linear de 1º grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano. (Habilidade Focal)	Associação de uma equação linear de 1º grau a uma reta no plano cartesiano; Resolver problemas cotidianos envolvendo duas grandezas relacionadas: consumo de água e energia, custo e quantidade de produtos, velocidade e tempo.
	*Conhecimento prévio: EF07MA18, EF08MA06 e EF08MA07 **(EF08MA08)** Resolver e elaborar problemas relacionados ao seu contexto próximo, que possam ser representados por sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas e interpretá-los, utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso. (Habilidade Focal)	Sistema de equações polinomiais de 1º grau: resolução algébrica e representação no plano cartesiano.
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA	**(EF08MA23)** Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto de dados de uma pesquisa	Gráficos de barras, colunas, linhas ou setores e seus elementos constitutivos e adequação para determinado conjunto de dados.
3º TRIMESTRE – 8º ANO – MATEMÁTICA		

Unidade Temática	Habilidades	Objetos de conhecimento
ÁLGEBRA	*Conhecimento prévio: EF07MA17 **(EF08MA12)** Identificar a natureza da variação de duas grandezas, diretamente, inversamente proporcionais ou não proporcionais, expressando a relação existente por meio de sentença algébrica e representá-la no plano cartesiano. (Habilidade Focal) *Conhecimento prévio: EF07MA17 EF08MA12 **(EF08MA13)** Resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, por meio de estratégias variadas. (Habilidade Focal)	Variação de grandezas: diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Estratégias variadas para resolver problemas de grandezas: regra de três simples e composta; tabelas de proporção; equações algébricas; representação gráfica. Elaboração de problemas contextualizados com grandezas reais: compras e finanças, trabalho, tempo, receitas culinárias.
NÚMEROS	*Conhecimento prévio: EF07MA02 **(EF08MA04)** Resolver e elaborar problemas, envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais. (Habilidade Focal)	Cálculo de porcentagem: parte, todo e taxa (%), aumento e desconto percentual, porcentagem de lucro e juros simples; conversão entre frações, decimais e porcentagens; aplicação de porcentagem em problemas reais; uso de tecnologias digitais (planilhas, calculadoras online, apps) para cálculos rápidos e conferência.
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA	*Conhecimento prévio: EF06MA30 **(EF08MA22)** Calcular a probabilidade de eventos, com base na construção do espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo, e reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos do	Princípio multiplicativo da contagem; Soma das probabilidades de todos os elementos de um espaço amostral; cálculo de probabilidades em problemas contextualizados: jogos, sorteios, experimentos aleatórios.

	espaço amostral é igual a 1. (Habilidade Focal)	
	*Conhecimento prévio: EF07MA35 **(EF08MA25)** Obter os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística (média, moda e mediana) com a compreensão de seus significados e relacioná-los com a dispersão de dados, indicada pela amplitude. (Habilidade Focal)	Medidas de tendência central e de dispersão; conceitos e cálculos de: média aritmética; moda e mediana.
Todos os trimestres Trabalhar a Educação para as Relações Étnico-Raciais, o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, reconhecendo as contribuições desses povos para o desenvolvimento de conceitos, sistemas numéricos e formas de medir e representar o mundo.		

1º TRIMESTRE – 9º ANO – MATEMÁTICA		
Unidade Temática	**Habilidades**	**Objetos de conhecimento**
NÚMEROS	**(EF09MA01)** Reconhecer que, uma vez fixada uma unidade de comprimento, existem segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por número racional (como as medidas de diagonais de um polígono e alturas de um triângulo, quando se toma a medida de cada lado como unidade). *Conhecimento prévio: EF06MA08 e EF07MA10 **(EF09MA02)** Reconhecer um número irracional como um número real cuja representação decimal é infinita e não periódica, e estimar a localização de alguns deles na reta numérica. (Habilidade Focal)	Necessidade dos números reais para medir qualquer segmento de reta; Números irracionais: reconhecimento e localização de alguns na reta numérica; aproximações decimais de números irracionais; intervalos na reta numérica e estimativas de posição.

	(EF09MA03) Efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes fracionários.	Potências com expoentes negativos e fracionários
	Conhecimento prévio: EF07MA12, EF08MA01 e EF09MA02 **(EF09MA04)** Resolver e elaborar problemas com números reais, inclusive em notação científica, envolvendo diferentes operações. (Habilidade Focal)	Aplicação de operações com números reais em situações cotidianas; representação e uso de números reais em notação científica; conversão de números para e da notação científica; modelagem de situações por meio de números reais.
	Conhecimento prévio: EF08MA04 **(EF09MA05)** Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais, preferencialmente com o uso de tecnologias digitais, no contexto da educação financeira. (Habilidade Focal)	Cálculo de porcentagens simples; aumento e desconto percentual; percentuais sucessivos (ex.: promoções, reajustes, taxas); diferença entre taxa simples e taxa composta; determinação da taxa percentual a partir de valores inicial e final; aplicações no contexto da educação financeira: juros, inflação, variação de preços, reajustes salariais.

2º TRIMESTRE – 9º ANO – MATEMÁTICA

Unidade Temática	Habilidades	Objetos de conhecimento
ÁLGEBRA	*Conhecimento prévio: EF06MA14 e EF07MA13 **(EF07MA18)** Resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 1º grau, redutíveis à forma ax + b = c, fazendo uso das propriedades da igualdade. (Habilidade Focal)	Equações polinomiais do 1º grau
	*Conhecimento prévio: EF07MA18	Expressões algébricas: fatoração e produtos notáveis.

	(EF09MA09) Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas, com base em suas relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 2º grau. (Habilidade Focal) - Apresentar e resolver problemas com equações do 2º grau incompletas. - Resolver uma equação do 2º grau cujas raízes sejam obtidas pela fatoração ou pela fórmula de resolução da equação do 2º grau. - Estabelecer relações entre os coeficientes e as raízes de uma equação do 2º grau.	Resolução de equações polinomiais do 2º grau por meio de fatorações
	(EF09MA07) Resolver problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, como velocidade e densidade demográfica.	Razão entre grandezas de espécies diferentes
	Conhecimento prévio: E07MA17, EF08MA12 e EF08MA13 **(EF09MA08)** Resolver e elaborar problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação, em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas. (Habilidade Focal)	Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Escalas: interpretação de escalas gráficas e numéricas, problemas envolvendo mapas, plantas, maquetes e desenhos técnicos. Divisão em partes proporcionais; taxa de variação e aplicações (crescimento, velocidade média, produtividade); relações e análises em contextos socioculturais, ambientais e científicos; modelagem matemática de situações reais com proporcionalidade.

3º TRIMESTRE – 9º ANO – MATEMÁTICA

Unidade Temática	Habilidades	Objetos de conhecimento
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA	*Conhecimento prévio: EF06MA30 **(EF08MA22)** Calcular a probabilidade de eventos, com base na construção do espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo, e reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1. (Habilidade Focal)	Princípio multiplicativo da contagem. Soma das probabilidades de todos os elementos de um espaço amostral.
	*Conhecimento prévio: E07MA34 e EF08MA22 **(EF09MA20)** Reconhecer, em experimentos aleatórios, eventos independentes e dependentes e calcular a probabilidade de sua ocorrência, nos dois casos. (Habilidade Focal)	Análise de probabilidade de eventos aleatórios: eventos dependentes e independentes.
	*Conhecimento prévio: E07MA35 e EF08MA25 **(EF09MA22)** Escolher e construir o gráfico mais adequado (colunas, setores, linhas), com ou sem uso de planilhas eletrônicas, para apresentar um determinado conjunto de dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central. (Habilidade Focal)	Leitura, interpretação e representação de dados de pesquisa expressos em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas simples e agrupadas, gráficos de barras e de setores e gráficos pictóricos.
Todos os trimestres **Trabalhar a Educação para as Relações Étnico-Raciais, o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, reconhecendo as contribuições desses povos para o desenvolvimento de conceitos, sistemas numéricos e formas de medir e representar o mundo.**		

1º TRIMESTRE – 6º ANO – GEOMETRIA		
Unidade Temática	**Habilidades**	**Objetos de conhecimento**
GRANDEZAS E MEDIDAS	Conhecimento Prévio: EF05MA17 **(EF06MA25)** Reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada às figuras geométricas. (Habilidade Focal) Observação: Atentar para a percepção da noção de ângulo como conceito presente no espaço físico. Trabalhar ponto, reta, plano e partes da reta. **(EF06MA26)** Resolver problemas que envolvam a noção de ângulo em diferentes contextos e em situações reais, como ângulo de visão. **(EF06MA27)** Determinar medidas da abertura de ângulos, por meio de transferidor e/ou tecnologias digitais.	Ponto, reta e plano: introdução e reconhecimento no espaço físico; Partes da reta: segmento, semirreta, reta inteira; identificação de figuras geométricas que formam ângulos; noção intuitiva de ângulo como abertura entre duas semirretas com origem comum; ângulo como grandeza geométrica presente no ambiente (portas, rampas, esquinas, livros, sombras, escadas, dentre outros); representação do ângulo no papel e no espaço tridimensional; vértice e lados do ângulo; classificação básica dos ângulos; Representação de ângulos por meio de desenhos; medida de ângulos em graus; uso do transferidor para medir e construir ângulos; interpretação e resolução de problemas envolvendo ângulo (inclinação, visão, movimento); uso de tecnologia para medir ângulos e validar resultados.
	(EF06MA22) Utilizar instrumentos, como réguas e esquadros, ou softwares para	Construção de retas paralelas e perpendiculares, fazendo uso de réguas, esquadros e softwares.

GEOMETRIA	representações de retas paralelas e perpendiculares e construção de quadriláteros, entre outros.	
	*Conhecimento Prévio: EF06MA25 **(EF06MA20)** Identificar características dos quadriláteros, classificá-los em relação a lados e a ângulos e reconhecer a inclusão e a intersecção de classes entre eles. (Habilidade Focal) *Conhecimento Prévio: EF05MA17, EF06MA20 e EF06MA25 **(EF06MA18)** Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e classificá-los em regulares e não regulares, tanto em suas representações no plano como em faces de poliedros. (Habilidade Focal)	Polígonos: classificações quanto ao número de vértices, às medidas de lados, ângulos; paralelismo e perpendicularismo dos lados. Polígonos no ambiente: construções, ruas, placas, artes visuais, embalagens; Representação no papel, em malhas quadriculadas ou digitais; Identificação de propriedades geométricas em imagens reais.

2º TRIMESTRE – 6º ANO – GEOMETRIA

Unidade Temática	Habilidades	Objetos de conhecimento
GEOMETRIA	*Conhecimento Prévio: EF06MA18 e EF06MA25 **(EF06MA19)** Identificar características dos triângulos e classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos. (Habilidade Focal)	Polígonos: classificações quanto ao número de vértices, às medidas de lados e ângulos e ao paralelismo e perpendicularismo dos lados
	(EF06MA16) Associar pares ordenados de números a pontos do plano cartesiano do 1º quadrante, em situações como a localização dos vértices de um polígono.	Plano cartesiano: associação dos vértices de um polígono a pares Ordenados.

GRANDEZAS E MEDIDAS	**(EF06MA28)** Interpretar, descrever e desenhar plantas baixas simples de residências e vistas aéreas.	Plantas baixas e vistas aéreas
GEOMETRIA	*Conhecimento Prévio: EF05MA20 e EF04MA21 **(EF06MA29)** Analisar e descrever mudanças que ocorrem no perímetro e na área de um quadrado ao se ampliarem ou reduzirem igualmente, as medidas de seus lados, para compreender que o perímetro é proporcional a medida do lado, o que não ocorre com a área.	Área e perímetro de quadrado, retângulo e triângulo.
GRANDEZAS E MEDIDAS	*Conhecimento Prévio: EF05MA19 **(EF06MA24 - adaptada)** Resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas comprimento (perímetro), área (triângulos, retângulos e quadrado), em contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento. (Habilidade Focal)	Problemas sobre medidas envolvendo grandezas como comprimento e área.

3º TRIMESTRE – 6º ANO – GEOMETRIA

Unidade Temática	Habilidades	Objetos de conhecimento
GEOMETRIA	*Conhecimento Prévio: EF05MA16 e EF05MA17 **(EF06MA17)** Quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas de prismas e pirâmides, em função do seu polígono da base, para resolver problemas e desenvolver a percepção espacial. (Habilidade Focal).	Prismas e pirâmides: planificações e relações entre seus elementos (vértices, faces e arestas); Identificação de prismas e pirâmides em objetos reais; Construção de sólidos geométricos com embalagens recicláveis; Planificações usadas em embalagens e design gráfico.

GRANDEZAS E MEDIDAS	*Conhecimento Prévio: EF05MA19 **(EF06MA24 - adaptada)** Resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas, massa, tempo, capacidade e volume (sólidos formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento. (Habilidade Focal)	Problemas sobre medidas envolvendo grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume

1º TRIMESTRE – 7º ANO – GEOMETRIA		
Unidade Temática	**Habilidades**	**Objetos de conhecimento**
GEOMETRIA	**(EF07MA23)** Verificar relações entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal, com e sem uso de softwares de geometria dinâmica.	Relações entre os ângulos formados por retas paralelas intersectadas por uma transversal. Aplicação em situações reais: cruzamentos de ruas e avenidas, trilhos de trem com ramificações, desenho técnico e arquitetura (projeções ortogonais), pipas, escadas e telhados. Relações de paralelismo em elementos do cotidiano (muros, postes, postes de iluminação, janelas, ladrilhos).
	*Conhecimento Prévio: EF06MA25 **(EF07MA24 - adaptada)** Reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à medida dos lados e verificar que a soma das	Triângulos: construção, condição de existência e soma das medidas dos ângulos internos.

	medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180°. (Habilidade Focal) **(EF07MA25)** Reconhecer a rigidez geométrica dos triângulos e suas aplicações, como na construção de estruturas arquitetônicas (telhados, estruturas metálicas e outras) ou nas artes plásticas.	Variedade de triângulos no cotidiano: placas de trânsito (cuidado, advertência); telhados; enfeites, escorregadores e tendas. Análise de triângulos em logotipos e obras de arte.
GRANDEZAS E MEDIDAS	*Conhecimento Prévio: EF06MA24 **(EF07MA31)** Estabelecer expressões de cálculo de área de triângulos e de quadriláteros. (Habilidade Focal) *Conhecimento Prévio: EF06MA24 (EF07MA32) Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida de área de figuras planas que podem ser decompostas por quadrados, retângulos e/ou triângulos, utilizando a equivalência entre áreas. (Habilidade Focal)	Equivalência de área de figuras planas: cálculo de áreas de figuras que podem ser decompostas por outras, cujas áreas podem ser facilmente determinadas como triângulos e quadriláteros.
	*Conhecimento Prévio: EF05MA19 **(EF06MA24 - adaptada)** Resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas de área (triângulos, retângulos e quadrado), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento. (Habilidade Focal)	Problemas sobre medidas envolvendo grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e Volume.

2º TRIMESTRE – 7º ANO – GEOMETRIA

Unidade Temática	Habilidades	Objetos de conhecimento

GRANDEZAS E MEDIDAS	*Conhecimento Prévio: EF06MA24 **(EF07MA30)** Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida do volume de blocos retangulares, envolvendo as unidades usuais (metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico). (Habilidade Focal)	Cálculo de volume de blocos retangulares, utilizando unidades de medida convencionais mais usuais.
	(EF06MA24 - adaptada) Resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas de capacidade e volume (sólidos formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento. (Habilidade Focal)	Problemas sobre medidas envolvendo grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume.
	(EF07MA29) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de grandezas inseridos em contextos oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas do conhecimento, reconhecendo que toda medida empírica é aproximada.	Problemas envolvendo medições
GEOMETRIA	*Conhecimento Prévio: EF06MA25 e EF07MA24 **(EF07MA27)** Calcular medidas de ângulos internos de polígonos regulares, sem o uso de fórmulas, e estabelecer relações entre ângulos internos e externos de polígonos, preferencialmente vinculadas à construção de mosaicos e de ladrilhamentos. (Habilidade Focal)	Polígonos regulares: quadrado e triângulo equilátero. Construções geométricas com régua; simetrias e mosaicos. Identificar triângulos, retângulos e/ou quadrados em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em contornos de faces de figuras geométricas espaciais.
3º TRIMESTRE – 7º ANO – GEOMETRIA		

Unidade Temática	Habilidades	Objetos de conhecimento
GEOMETRIA	**(EF07MA22)** Construir circunferências, utilizando compasso, reconhecê-las como lugar geométrico e utilizá-las para fazer composições artísticas e resolver problemas que envolvam objetos equidistantes.	A circunferência como lugar geométrico. Construção artística com circunferências: mandalas, rosáceas, padrões geométricos islâmicos, logotipos, construção de circunferências concêntricas (diferentes raios com mesmo centro). Problemas envolvendo **equidistância.**
GRANDEZAS E MEDIDAS	**(EF07MA33)** Estabelecer o número π como a razão entre a medida de uma circunferência e seu diâmetro, para compreender e resolver problemas, inclusive os de natureza histórica.	Medida do comprimento da circunferência. Aplicações práticas do cotidiano: medir o comprimento de rodas de bicicleta ou carros; calcular a pista de corrida de um estádio; determinar a área de mesas, carpetes ou tapetes circulares. Tecnologia: engrenagens, roldanas, tubos e conexões circulares. Sugestões para trabalhar a interdisciplinaridade: Contextos históricos - Antigos egípcios e babilônios aproximando π em construções como a Pirâmide de Quéops; Arquimedes e o cálculo de π usando polígonos inscritos e circunscritos; utilização de π na navegação, Astronomia e Engenharia ao longo da história.

1º TRIMESTRE – 8º ANO – GEOMETRIA		
Unidade Temática	**Habilidades**	**Objetos de conhecimento**
	(EF08MA15) Construir, utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares.	Conceito de mediatriz de um segmento (definição, propriedades e construção); conceito de bissetriz de um ângulo (definição, propriedades e construção); **c**onstrução de ângulos notáveis (30°, 45°, 60° e 90°) com compasso, régua ou softwares; **c**onstrução de polígonos regulares (triângulos, quadrados, pentágonos etc.) por meio de técnicas geométricas; uso de instrumentos de desenho (régua, compasso, transferidor) em construções geométricas;

GEOMETRIA		procedimentos básicos da geometria de construções**.**
	(EF08MA17) Aplicar os conceitos de mediatriz e bissetriz como lugares geométricos na resolução de problemas.	Mediatriz e bissetriz como lugares geométricos: construção e problemas; Aplicações práticas da mediatriz e bissetriz: localização ideal (ex.: posição de antenas, torres, pontos equidistantes); problemas de navegação e posicionamento; determinação de regiões de influência. Uso de representações geométricas para analisar soluções de problemas. Relação entre construções geométricas e argumentação para justificar propriedades de lugares geométricos.

2º TRIMESTRE – 8º ANO – GEOMETRIA

Unidade Temática	Habilidades	Objetos de conhecimento
GEOMETRIA	*Conhecimento Prévio: EF06MA19, EF06MA20 e ED07MA24 **(EF08MA14)** Demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da identificação da congruência de triângulos. (Habilidade Focal)	Propriedades gerais dos quadriláteros (paralelogramos, quadrados, losangos, retângulos, trapézios); critérios de congruência de triângulos; decomposição de quadriláteros em triângulos para análise geométrica; propriedades específicas dos paralelogramos; propriedades do quadrado, do retângulo e do losango derivadas da congruência de

		triângulos; construções que permitem verificar simetrias e congruências.
GRANDEZAS E MEDIDAS	*Conhecimento Prévio: EF07MA31 e EF07MA32 **(EF08MA19)** Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em situações como determinar medida de terrenos. (Habilidade Focal)	Fórmulas de área para figuras planas; relação entre unidades de medida de área (m², cm², km² etc.); transformações de medidas de área.; aplicação da área em situações reais: terrenos, plantas de construções e outros. Área do círculo e comprimento de sua circunferência. Resolução e elaboração de problemas contextualizados envolvendo área.
	*Conhecimento Prévio: EF07MA30 **(EF08MA20)** Reconhecer a relação entre um litro e um decímetro cúbico e a relação entre litro e metro cúbico, para resolver problemas de cálculo de capacidade de recipientes. (Habilidade Focal) **(EF08MA21)** Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo formato é o de um bloco retangular.	Relação entre unidades de volume e capacidade; conversões entre litros, mililitros, decímetros cúbicos e metros cúbicos; interpretação de recipientes como objetos tridimensionais; diferença entre volume **e** capacidade; representação de medidas volumétricas em tabelas e gráficos; situações do dia a dia envolvendo capacidade (caixas d'água, garrafas, tanques); problemas envolvendo comparação de recipientes com diferentes formatos; aplicação das conversões em situações práticas (armazenamento, consumo, produção). Representação gráfica ou desenhos de prismas retangulares; interpretação de tabelas e rótulos de capacidade.
3º TRIMESTRE – 8º ANO – GEOMETRIA		

Unidade Temática	Habilidades	Objetos de conhecimento
GEOMETRIA	*Conhecimento Prévio: Não há. **(EF08MA18)** Reconhecer e construir figuras obtidas por composições de transformações geométricas (translação, reflexão e rotação), com o uso de instrumentos de desenho ou de softwares de geometria dinâmica. (Habilidade Focal)	Conceito de transformações geométricas no plano. Translação, reflexão e rotação; identificação de invariantes das transformações (forma, tamanho, orientação); construção de figuras transformadas utilizando: régua, compasso, papel quadriculado; reconhecimento de transformações em padrões geométricos (frisos, mosaicos, pavimentações); aplicações em situações reais: arte, simetria na natureza, logos, design e arquitetura; representação e interpretação de movimentos geométricos no plano cartesiano; observação de efeitos na orientação e posição das figuras após transformações.

1º TRIMESTRE – 9º ANO – GEOMETRIA

Unidade Temática	Habilidades	Objetos de conhecimento
	*Conhecimento Prévio: EF07MA24 **(EF09MA12)** Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes. (Habilidade Focal)	Conceito de triângulos semelhantes; condições de semelhança; relação entre semelhança e ampliação/redução de figuras; escalas e razões de semelhança; identificação de triângulos semelhantes em composições e decomposições de figuras.

GEOMETRIA	*Conhecimento Prévio: EF09MA12 **(EF09MA13)** Demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando, inclusive, a semelhança de triângulos. (Habilidade Focal) *Conhecimento Prévio: EF08MA18, EF09MA10 e EF09MA13 **(EF09MA14)** Resolver e elaborar problemas de aplicação do teorema de Pitágoras ou das relações de proporcionalidade envolvendo retas paralelas cortadas por secantes. (Habilidade Focal)	Relações métricas no triângulo retângulo Teorema de Pitágoras: verificações experimentais e demonstração; Retas paralelas cortadas por transversais: teoremas de proporcionalidade e verificações experimentais; Relações métricas no triângulo retângulo.

2º TRIMESTRE – 9º ANO – GEOMETRIA

Unidade Temática	Habilidades	Objetos de conhecimento
GEOMETRIA	**(EF09MA16 - adaptada)** Determinar o ponto médio de um segmento de reta e a distância entre dois pontos quaisquer, dadas as coordenadas desses pontos no plano cartesiano, sem o uso de fórmulas.	Distância entre pontos no plano cartesiano
	(EF09MA03.RJ) Resolver e elaborar problemas de aplicação do teorema dos senos e teorema dos cossenos para um triângulo qualquer. Habilidades adaptadas: Entender o conceito das razões seno, cosseno e tangente. Estabelecer relação das razões trigonométricas de um ângulo agudo com as	Razões Trigonométricas no Triângulo Retângulo

	medidas dos lados de um triângulo retângulo. Aplicar razões trigonométricas em situações-problema.	
	*Conhecimento Prévio: EF07MA24 e EF08MA18 **(EF09MA10)** Demonstrar relações simples entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. (Habilidade Focal) Habilidade adaptada: Determinar a medida de segmentos, utilizando-se do Teorema de Tales e das propriedades das proporções.	Demonstrações de relações entre os ângulos formados por retas paralelas intersectadas por uma transversal.

3º TRIMESTRE – 9º ANO – GEOMETRIA		
Unidade Temática	**Habilidades**	**Objetos de conhecimento**
GRANDEZAS E MEDIDAS	(EF09MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de volumes de prismas, inclusive com uso de expressões de cálculo, em situações cotidianas.	Volume de prismas.
GEOMETRIA	(EF09MA11) Resolver problemas por meio do estabelecimento de relações entre arcos, ângulos centrais e ângulos inscritos na circunferência, fazendo uso, inclusive, de softwares de geometria dinâmica.	Conceitos fundamentais da circunferência e do círculo: raio, diâmetro, corda, arco, setor circular; Ângulo central: definição e relação com o arco correspondente: Ângulo inscrito: definição e propriedades:

		Relações entre arcos e ângulos na circunferência de um círculo.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 10 jan. 2003.

BRASIL. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena". *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 11 mar. 2008.

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular: Educação Básica – Ensino Fundamental Anos Finais*. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: https://www.gov.br/mec. Acesso em: novembro de 2025.